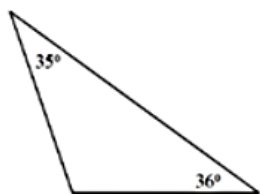


Име ..... Клас ..... № .....

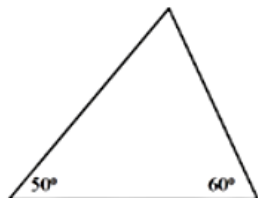
**ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР**

За задачи от 1. до 7. оградете буквата на верния отговор. Верният отговор на всяка задача от 1. до 7. включително се оценява с по 2 точки.

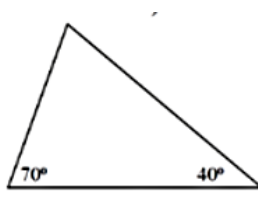
1. На кой от чертежите е изобразен равнобедрен триъгълник:



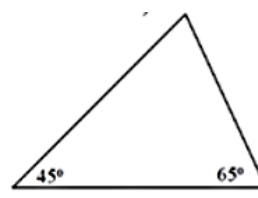
А)



Б)



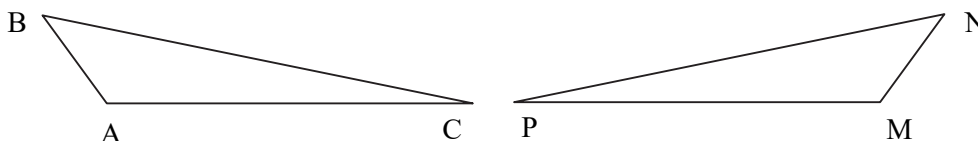
В)



Г)

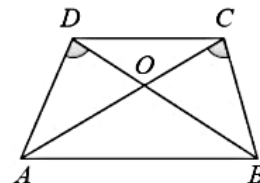
2. Ако  $\triangle ABC \cong \triangle MNP$  и  $AB=6\text{cm}$ ,  $MP=10\text{cm}$  и  $NP=12\text{cm}$ , то периметъра на  $\triangle ABC$  е равен на:

- А) 26 cm  
Б) 18 cm  
В) 30 cm  
Г) 28 cm



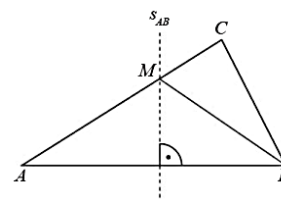
3. На чертежа отсечките AC и BD се пресичат в точка O. Ако  $AO = BO$  и  $\angle ACB = \angle BDA$ . Кое от следните твърдения НЕ е вярно:

- А)  $\triangle AOD \cong \triangle BOC$   
Б)  $AO=BC$   
В)  $\triangle DOC$  е равнобедрен  
Г) Ако ABCD е равнобедрен трапец, то  $\triangle ABC \cong \triangle BAD$



4. На чертежа симетралата на страната AB на  $\triangle ABC$  пресича страната AC в точка M. Ако периметъра на  $\triangle BMC$  е 16cm и  $BC=5\text{cm}$ , то дължината на страната AB е равна на:

- А) 8 cm                      Б) 11 cm                      В) 21 cm                      Г) 10,5 cm



5. Даден е равнобедрен  $\triangle ABC$  с  $\angle ACB = 120^\circ$ . Ако бедрото  $AC=8\text{cm}$ , то дължината на ъглополовящата CL е равна на:

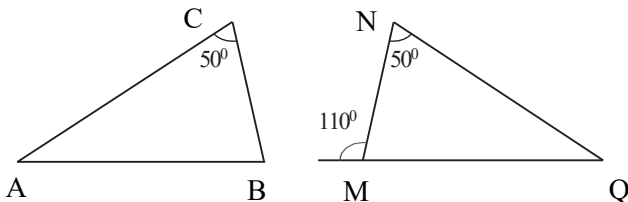
- А) 4 cm                      Б) 8 cm                      В) 12 cm                      Г) 16 cm

6. Даден е правоъгълен  $\triangle ABC$ . Ако CM е медиана към хипотенузата AB и  $\angle ACM=54^\circ$ , то мярката на  $\angle ABC$  е:

- А)  $27^\circ$                       Б)  $36^\circ$                       В)  $54^\circ$                       Г)  $72^\circ$

7. Ако  $AC = QN$ ,  $BC = MN$ ,  $\angle ACB = \angle MNQ = 50^\circ$  и външният ъгъл на  $\angle QMN = 110^\circ$ , то  $\angle CAB$  е:

- А)  $110^\circ$   
Б)  $60^\circ$   
В)  $40^\circ$   
Г)  $50^\circ$

**ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР**

За задачи 8. и 9. напишете само получените от вас отговори.  
Верният отговор на всяка от задачи 8. и 9. се оценява с по 3 точки.

8. Даден е остроъгълен  $\triangle ABC$  с ъгъл  $\angle BAC=42^\circ$ . Ако AL е ъглополовяща и LM и LN са разстоянията съответно до страните AB и AC, намерете ъглите на  $\triangle MNL$ .

Отговор: .....

9. Даден е правоъгълен  $\triangle ABC$ . Симетралата на хипотенузата AB пресича катета BC в точка P. Ако  $\angle APB=$

Отговор: .....

За задача 10. запишете решението с необходимите обосновки и чертеж към задачата. Пълното решение на задачата се оценява с 5 точки.

**Б) разстоянието от точка М до страната ВС, ако  $AB=20$  cm.**

**Да се намери:**

[illegible][illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

### Критерии и схема за оценяване

| Зад.                   | Ученикът                                                                                                                                            | Максимален<br>брой точки | Получен<br>брой<br>точки |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                      | Умее да открива равнобедрен триъгълник чрез теоремите признаци.                                                                                     | 2                        |                          |
| 2                      | Знае признаците за еднаквост на триъгълници.                                                                                                        | 2                        |                          |
| 3                      | Умее да открива еднакви триъгълници и съответните еднакви елементи в тях.                                                                           | 2                        |                          |
| 4                      | Знае свойствата и признаците на точките от симетралата на отсечка.<br>Знае и умее да прилага свойства на правоъгълен триъгълник с ъгъл $30^\circ$ . | 2                        |                          |
| 5                      | Знае свойствата на ъглополовяща на ъгъл                                                                                                             | 2                        |                          |
| 6                      | Знае свойството на медианата към хипотенузата в правоъгълен триъгълник.                                                                             | 2                        |                          |
| 7                      | Умее да открива еднакви триъгълници, да доказва еднаквост на триъгълници и да го прилага в задачи                                                   | 2                        |                          |
| 8                      | Знае свойствата на ъглополовяща на ъгъл и умее да ги прилага.                                                                                       | 3                        |                          |
| 9                      | Знае и умее да прилага свойството на медианата към хипотенузата в правоъгълен триъгълник. Умее да прилага двете теореми в типични ситуации.         | 3                        |                          |
| 10                     | Умее да използва свойствата на изучените фигури<br><i>За правилен чертеж – 1 т.</i><br><i>За условие А) – 2 т.</i><br><i>За условие Б) – 2 т.</i>   | 5                        |                          |
| <b>Общ брой точки:</b> |                                                                                                                                                     | <b>25</b>                |                          |

**Максималният брой точки от верни отговори и решения е 25.**

**Скала за оценяване: Оценка = 4 / общ брой точки \* брой получени точки + 2**

Общ брой точки от теста = .....

Дата: .....

Оценка: .....

Родител: .....

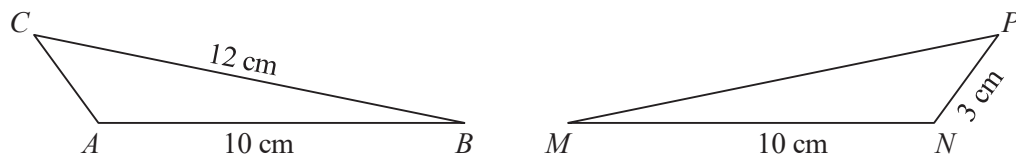
Проверил: .....

Ученик: .....

/Е.Маврова-Ненкова/

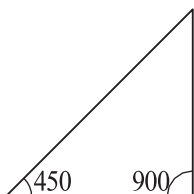
2. Триъгълниците  $ABC$  и  $MNP$  са еднакви. Обиколката на  $\triangle ABC$  е:

- А) 22 cm
- Б) 13 cm
- В) 15 cm
- Г) 25 cm



3. На кой от чертежите е изобразен равнобедрен триъгълник:

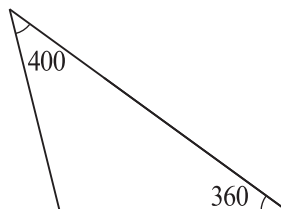
А)



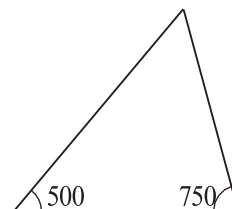
Б)



В)



Г)



4. Външният ъгъл при върха на равнобедрен триъгълник е с  $50^\circ$  по-голям от ъгъла при основата. Ъгълът при основата е:

А)  $100^\circ$

Б)  $50^\circ$

В)  $80^\circ$

Г)  $40^\circ$

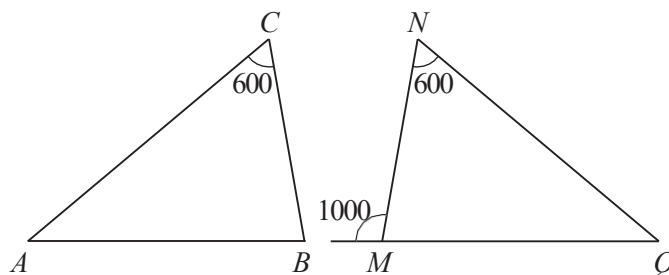
5. Ако  $AC = QN$ ,  $BC = MN$ ,  $\angle ACB = \angle MNQ = 60^\circ$  и външният ъгъл на  $\angle QMN = 100^\circ$ ,  $\angle CAB$  е:

А)  $100^\circ$

Б)  $60^\circ$

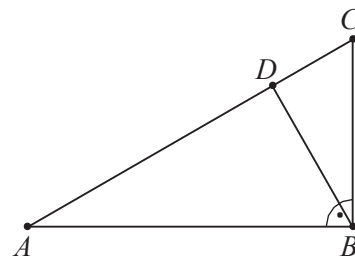
В)  $40^\circ$

Г)  $80^\circ$



6. На чертежа  $\triangle ABC$  е правоъгълен с хипотенуза  $AC$ ,  $BD \perp AC$ ,  $\angle BAC = 30^\circ$  и  $DC = 2$  cm. Намерете  $AD$  в cm:

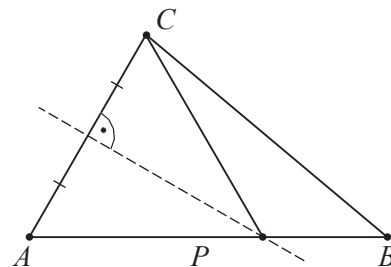
- А) 6
- Б) 4
- В) 5
- Г) 3



7. Ако симетралата на страната  $AC$  на  $\triangle ABC$  пресича страната  $AB$  в т.  $P$ ,  $\angle ACP : \angle BCP = 3 : 1$ , и  $\angle ABC = 40^\circ$ , то  $\angle$

$ACB$  е: А)  $20^\circ$  Б)  $80^\circ$

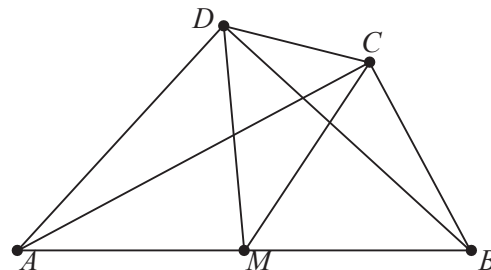
В)  $140^\circ$  Г)  $60^\circ$



8. На чертежа  $\triangle ABC$  и  $\triangle ABD$  са правоъгълни и т.  $M$  е среда на  $AB$ . Ако  $CD$  е 3 cm и обиколката на  $\triangle MCD$  е 12 cm, то дължината на  $AB$  е :

А) 4 cm Б) 6 cm

В) 4,5 cm Г) 9 cm



9.  $\triangle ABC$  е правоъгълен с прав ъгъл при върха  $C$ ,  $\angle BAC = 30^\circ$  и  $BL$  ъглополовяща на  $\angle ABC$ . Ако  $AC = 30$  cm, то разстоянието от т.  $L$  до  $AB$  е:

А) 5 cm

Б) 10 cm

В) 15 cm

Г) 20 cm